

Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025



Kapitel A.

Einführung

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)
Technische Universität Dortmund
<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

Hinweis:

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

A.1. Informationen zur Veranstaltung

- A.1.1. Vorlesungsorganisation
- A.1.2. Übungen
- A.1.3. Teilnahmevoraussetzungen
- A.1.4. Studien- und Prüfungsleistungen

A.2. Einordnung der MMI

- A.2.1. Thematische Einführung
- A.2.2. Systemarchitekturen
- A.2.3. Mensch-Maschine-Interaktionsmodell
- A.2.4. Computerseitige Aspekte der Interaktion
- A.2.5. Kontext der MMI

A.3. Gliederung der Vorlesung

- A.3.1. Übersicht
- A.3.2. Inhaltliche Einordnung

Informationen zur Vorlesung

Zeiten:

Di. 12:15 - 13:45 Uhr, OH14 / E23 (**Beginn: Dienstag, den 08.10.2024**)

Do. 10:15 - 11:45 Uhr, OH14 / E23

Materialien zur Vorlesung



(Zugriff automatisch nach der LSF-Registrierung)

Materialien:

- Vorlesungsskript mit Onlinelinks 
- Zusatzmaterial
- Wooclap-Quizze
- Kapitel-bezogene Kurzzusammenfassungen
- Prüfungs- und Klausurhinweise
- Wiederholungsvorlesung (zum Ende der VL-Zeit)
- Live-Aufzeichnungen ausgewählter Vorlesungen als Videos (zum Ende der VL-Zeit)



Forum (innerhalb von Moodle) 

Informationen zur Übungsorganisation

Betreuer:

Mikel Jedrusiak, Sara Proschwitz, Fabius Mettner, N.N.

Inhalt:

- theoretische Übungen zur Vertiefung der Konzepte der Vorlesung
- praktische Übungen zur Programmierung von MMI
- Vorbereitung auf die Klausur/Prüfung

Termine:

- Zeitslot 1: Mo., 08:15 - 10:00 Uhr
- Zeitslot 2: Di., 08:15 - 10:00 Uhr
- Zeitslot 3: Mi., 12:15 - 14:00 Uhr
- Zeitslot 4: Do., 14:15 - 16:00 Uhr

pro Zeitslot mehrere Übungsgruppen möglich

Online-Anmeldung zu den Übungen vom 08.10.-11.10.:

Anmeldung zur Übungsgruppe Mensch-Maschine-Interaktion WS 2024/2025

Übungsgruppenauswahl: --- bitte auswählen ---

Name:

Vorname:

E-Mail-Adresse:

E-Mail:

Anmelden

Anmeldung zu den Übungen

- Online-Anmeldung zu den Übungsgruppen: LHK
- Ende der Anmeldefrist: Freitag, den 11.10.2024
- zentrale Einführung zu den Übungen: Dienstag, den 15.10.2024, 08.00 - 10.00 Uhr, OH14/E23
- regulärer Übungsbetrieb ab Montag, den 21.10.2024

Anmeldung zur Vorlesung

- Eine Anmeldung über das LSF ist zwingend notwendig (Link zur Online-Anmeldung), damit der Zugang zum Moodle-Raum (u.a. Zugriff auf Vorlesungsfolien) freigeschaltet wird, als auch, ihnen jeweils allzeit eine aktuelle Informationen

<https://graphics.cs.tu-dortmund.de/registration/mmi.php>

Übungen

- Dienstag, den 15.10.2024, 08.00 - 10.00 Uhr, OH14/E23**
zentrale Einführung

Inhalt:

- Einführung in die Übungsgruppen
- GUI mit Java - AWT und Swing
- Android GUI

- ab Montag, den 21.10.2024: regulärer Übungsbetrieb**

- Erwerb eines Übungsscheins (nicht verpflichtend):**

Erreichen einer Mindestzahl von Punkten der Übungsaufgaben:

40% der Punkte der Übungsblätter 1-6

40% der Punkte der Übungsblätter 6-12

OKTOBER						
S	M	D	M	D	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Bachelor Kerninformatik und Angewandte Informatik

Teilnahmevoraussetzungen an diesem Modul für Bachelor-Studierende:

Erfolgreich abgeschlossen:

Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1 (DAP 1)“,
Modul „Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP 2)“

(Vorausgesetzte) Wünschenswerte Kenntnisse:

Modul „Software-Technik (SWT)“,

Modul „Rechnerstrukturen (RS)“,

Modul „Mathematik für Informatiker I (M1)“,
Modul „Mathematik für Informatiker II (M2)“
bzw.

Modul „Höhere Mathematik I (HM1)“,
Modul „Höhere Mathematik II (HM2)“



Bachelor Kerninformatik und Angewandte Informatik

Studien- und Prüfungsleistungen für den erfolgreichen Abschluss:

Studienleistungen:

keine

Modulprüfung (Stand: 05.10.2024):

- **Bachelor Informatik und Angewandte Informatik: Klausur (90 Minuten)**
 1. Termin: Freitag, 14.02.2025, 15:30 Uhr – 17:00 Uhr: SRG1 – H.001
 2. Termin: Dienstag, 18.03.2025, 16:00 Uhr – 17:30 Uhr: SRG1 – H.001
- **Bachelor Lehramt: mündliche Prüfung**

Voraussetzung:

Erfüllen der Teilnahmevoraussetzungen

**Bachelor Kerninformatik und Angewandte Informatik**

Wahlpflichtmodul:	
Mensch-Maschine-Interaktion (4V, 2Ü)	im Wintersemester
Wahlmodul:	
Einführung in die Datenvisualisierung (3V)	im Sommersemester
Spezialmodul:	
Digitale Bildverarbeitung (3V)	im Wintersemester
Seminar:	
Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung	im Wintersemester
Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen	im Sommersemester
Bachelor-Arbeiten	immer

**A.1. Informationen zur Veranstaltung**

- A.1.1. Vorlesungsorganisation
- A.1.2. Übungen
- A.1.3. Teilnahmevoraussetzungen
- A.1.4. Studien- und Prüfungsleistungen

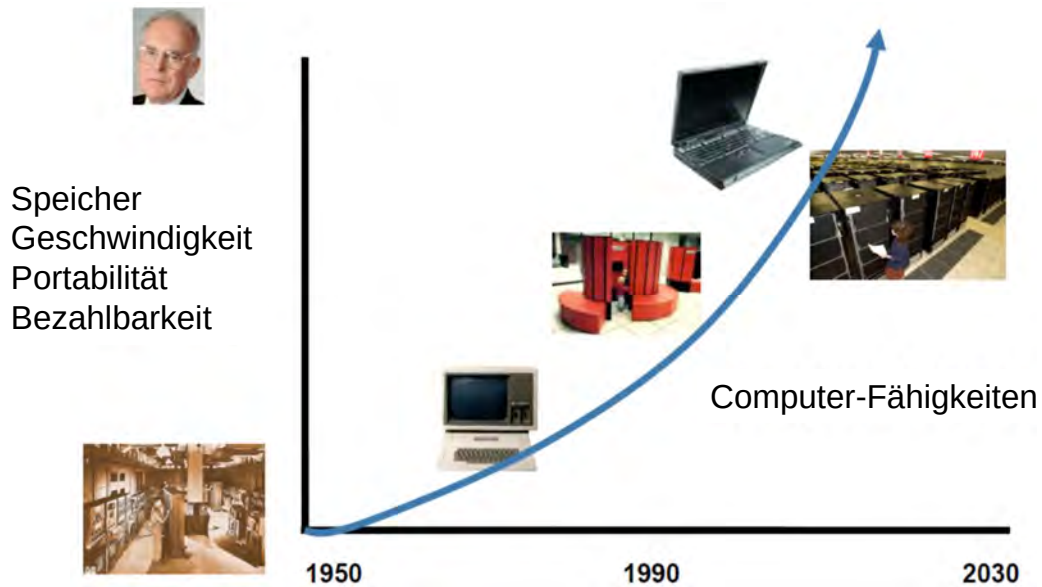
A.2. Einordnung der MMI

- A.2.1. Thematische Einführung
- A.2.2. Systemarchitekturen
- A.2.3. Mensch-Maschine-Interaktionsmodell
- A.2.4. Computerseitige Aspekte der Interaktion
- A.2.5. Kontext der MMI

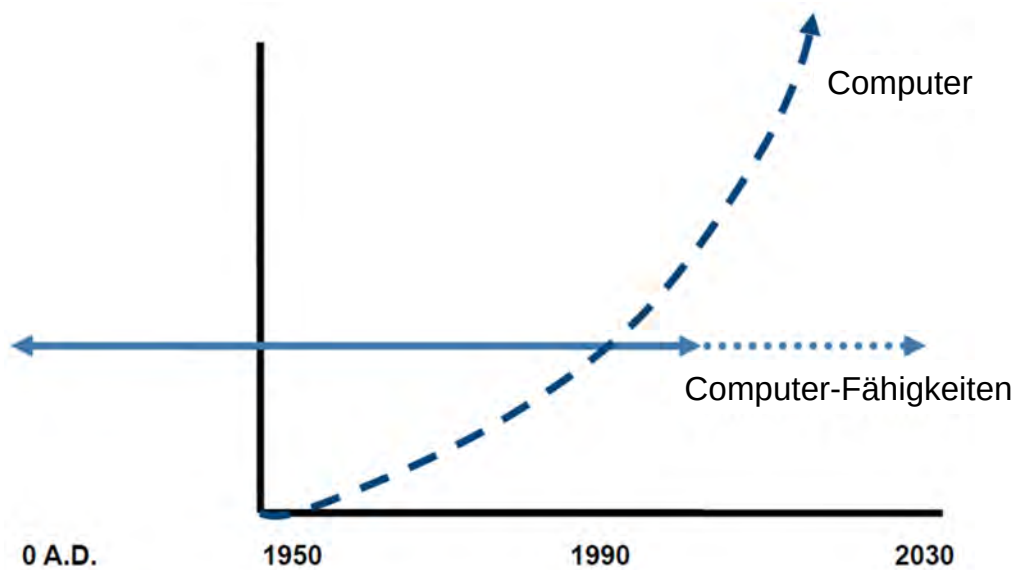
A.3. Gliederung der Vorlesung

- A.3.1. Übersicht
- A.3.2. Inhaltliche Einordnung

Moore's Gesetz vs. Evolution

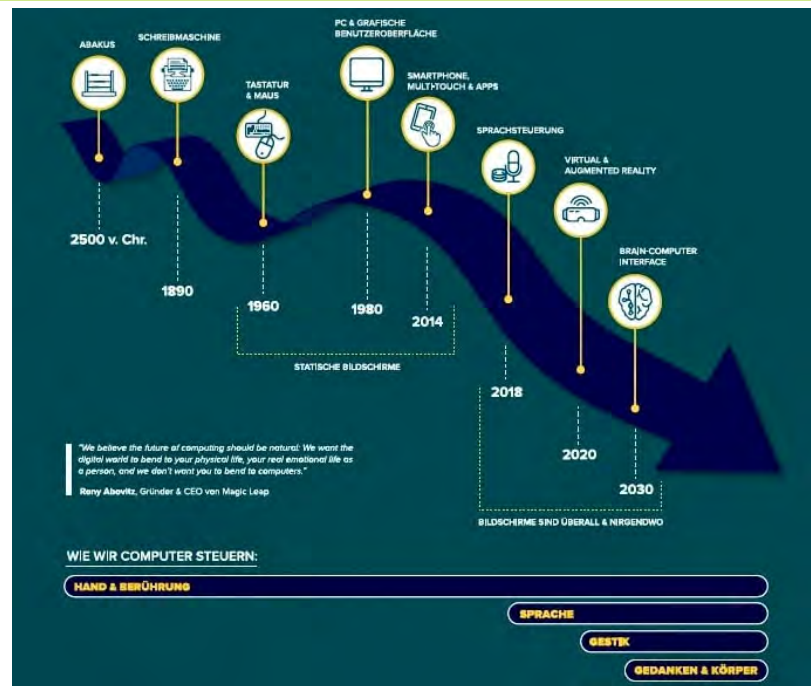


Menschliche Psychologie



Studie zum Thema Human Machine Interfaces

<https://www.reply.com/de/topics/artificial-intelligence-and-machine-learning/human-machine-interfaces-trend-report>



A320 Absturz Bangalore (1990)



"The pilot put the plane into OPEN DESCENT mode without realizing it. This change resulted in the aircraft's speed being controlled by pitch rather than thrust. The throttles went to idle. In that mode, the automation ignores any preprogrammed altitude constraints. To maintain the pilot-selected speed without power, the automation had to use an excessive rate of descent, which led to a crash short of runway."

Nancy G. Leveson, Safeware Engineering Corp.

Abschuss eines iranischen Passagierflugzeugs (Juli 1988)

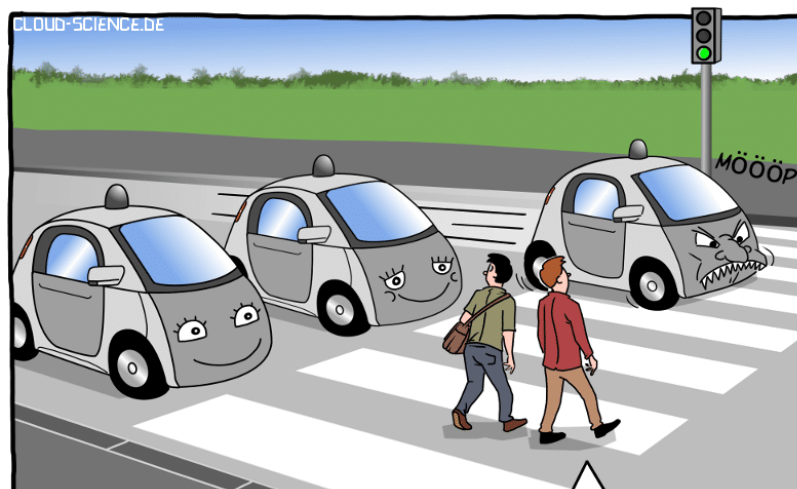


"We have determined that the Aegis radars and computers functioned **correctly** and that the misidentification of an Airbus airliner as an F-14 was **due to human error** induced by combat stress. ... The operator interpreted a display indicating the Airbus was at 12,000 feet and flying level as indicating it was at 7,500 feet and descending toward the ship ... However, we are looking at the **user interface** - what we show on the displays - there may be some room for improvement there, to make it even more user-friendly than it is now..."

Defense secretary Frank Carlucci said that to find range and altitude information of a target on the screen, one must examine a computer readout, which is distracting. "We think it's a good idea to display altitude and range on a large screen," Carlucci said. "I think you could probably even put an arrow on whether it's ascending or descending." ...

"I'm not indicating it wasn't designed correctly," he said, but "as you go through experience with any weapon system you **improve the design**," particularly in combat.

Szenarien zur Mensch-Maschinen-Interaktion

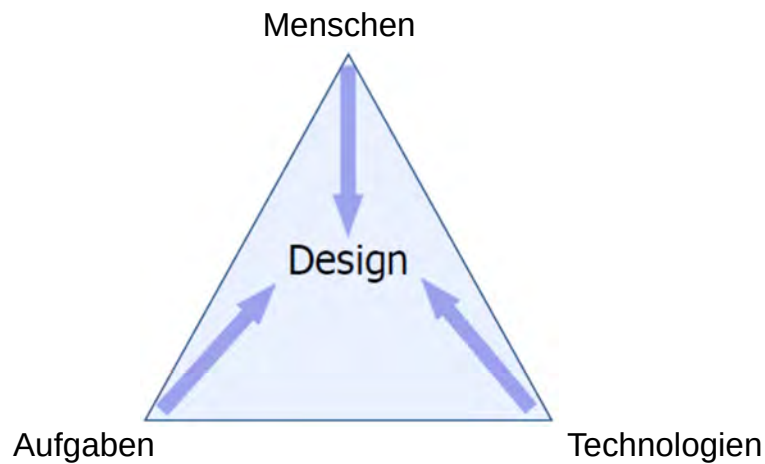


Es war eine gute Idee, den selbstfahrenden Autos Gesichter zu geben. So können sie viel besser mit uns interagieren.

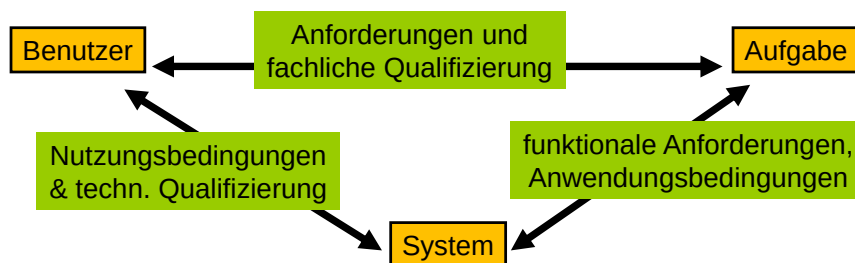


Mensch-Computer-Interaktion

...befasst sich mit der Konzeption, Bewertung und Implementierung interaktiver Systeme für den menschlichen Gebrauch.

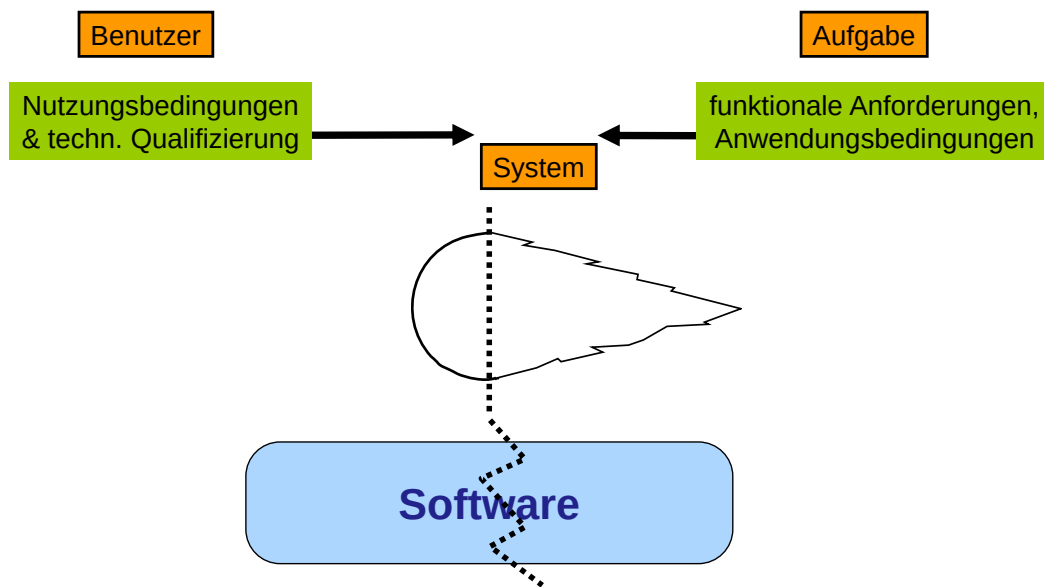


Generalisierung: Benutzungsschnittstelle vs. Funktionalität

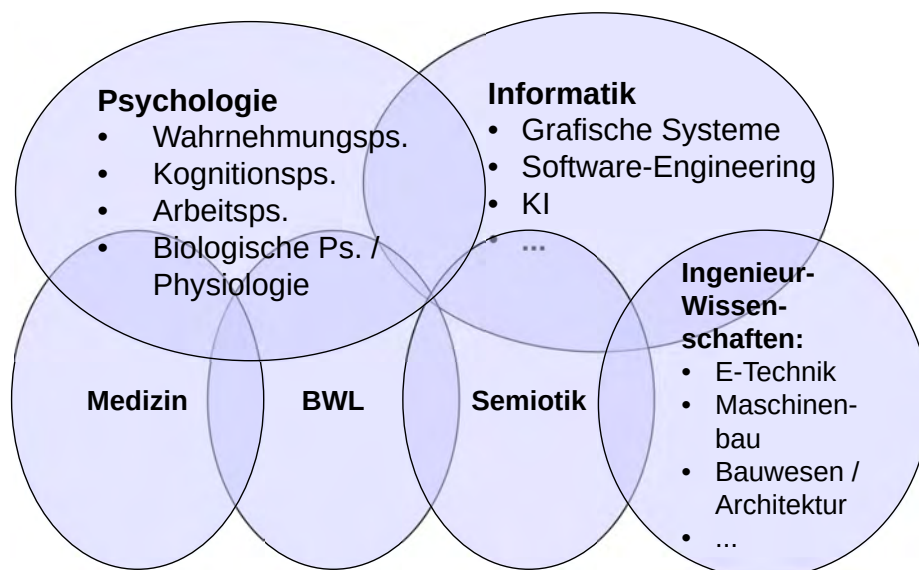


CHI1992, Myers&Rosson: „Der Umfang des Programmcodes für die Benutzungsschnittstelle überschreitet jetzt 50%“

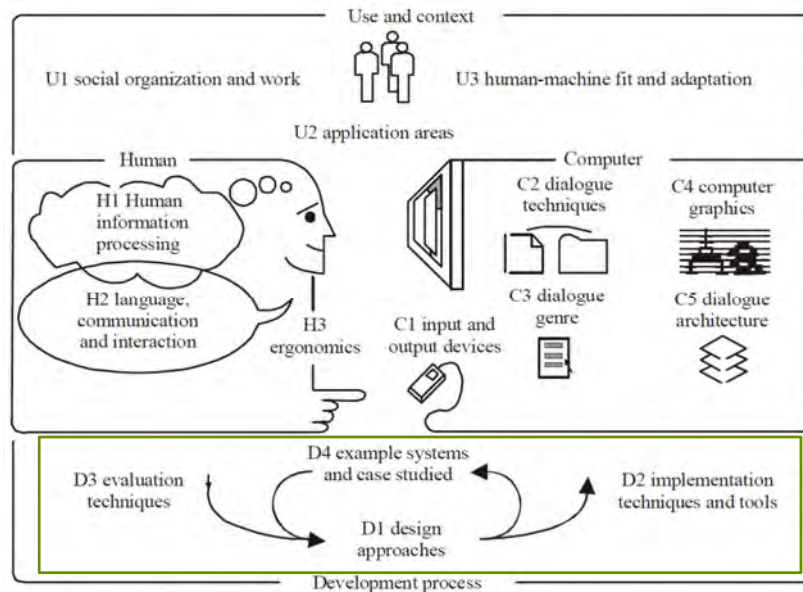
Benutzungsschnittstelle vs. Funktionalität



Beteiligung verschiedener Disziplinen

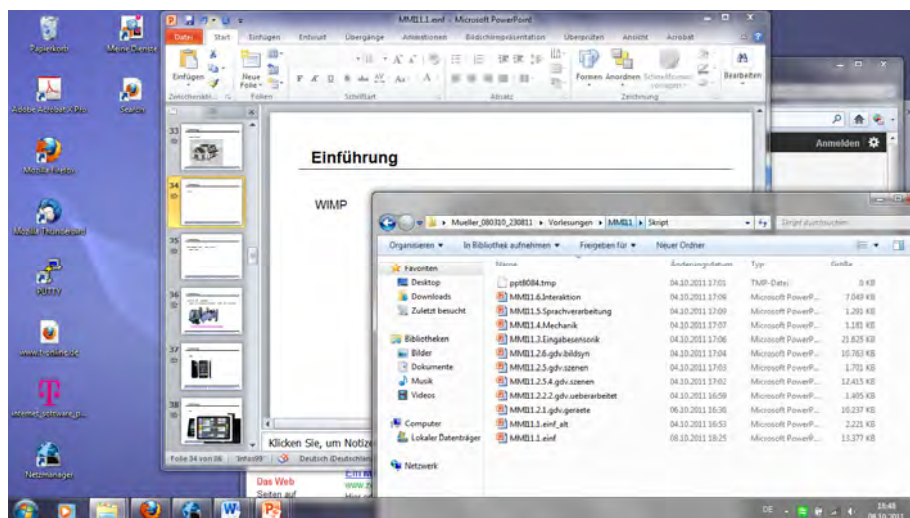


Mensch-Computer-Interaktion (Hewett 2002)



Bsp.: Windows-Icons-Menus-Pointers (WIMP)

Windows 7/10/11



Bsp.: Windows-Icons-Menus-Pointers (WIMP)

Typische Gerätetechnik:



Bsp.: Eingebettete interaktive Systeme Deutsche Bahn - Fahrkartenautomat



Bsp.: Web-basierte Systeme

Deutsche Bahn Fahrplan und Fahrkartenkauf

The screenshot shows the DB website's search interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Startseite', 'Angebotsberatung', 'Fahrplan & Buchung', 'Services', 'BahnCard', and 'Urlaub'. Below this, a search bar is present. The main section is titled 'Reiseauskunft' (Travel Information). It includes fields for 'Start' and 'Ziel' (destination), a date and time selector, and options for 'Verkehrsmittel' (mode of transport) and 'Reisende' (passengers). A sidebar on the right contains a promotional message about winter travel.

Bsp.: Web-basierte Systeme

eBay

The screenshot shows the eBay website's product page for an Apple iPhone 14 Pro A2890 - 128GB - Space Schwarz (Dual-SIM). The page displays the product image, price (EUR 995,00), and various purchase options like 'Sofort Kaufen' (Buy Now) and 'In den Warenkorb' (Add to Cart). It also includes a section for 'Zusätzliche Services verfügbar' (Additional services available) and a 'Sie haben so einen Artikel? Gebieten Sie ihn zu verkaufen' (Do you have such an item? Sell it) link.

Quelle: Internet

Bsp: Eingebettete interaktive Systeme

Kaffeeautomat



Bsp: Hybrides Lernen



<https://www2.daad.de>

Bsp.: Eingebettete interaktive Systeme

Navigationssystem in PKW (MB)



Quelle: <https://www.toyota.de/zubehoer-service/multimedia/navigation>

Bsp.: Eingebettete interaktive Systeme

Headup Display in PKWs



Quelle: <https://www.next-mobility.de>

Bsp.: Spezielle Interaktionsgeräte

Sony Playstation 5



Quelle: Internet

Bsp.: Spezielle Interaktionsgeräte

Medizin: Master-Slave-Operationsroboter Da Vinci von Intuitive Surgical



<http://www.olympus-global.com/en/news/2001b/nr011005ussyse.html>

Bsp.: Direkte Interaktion durch Gesten

Multitouch-Interaktion

Zoom durch
2-Finger-Spreizgeste



Mobiles Gerät

Mehrere Nutzer



Interaktiver Tisch

Quelle: Internet

Bsp.: Direkte Interaktion durch Berühren



iphone



ipad

Quelle: Internet

Bsp.: Direkte Interaktion durch Berühren

„App“-orientierte Benutzungsschnittstelle

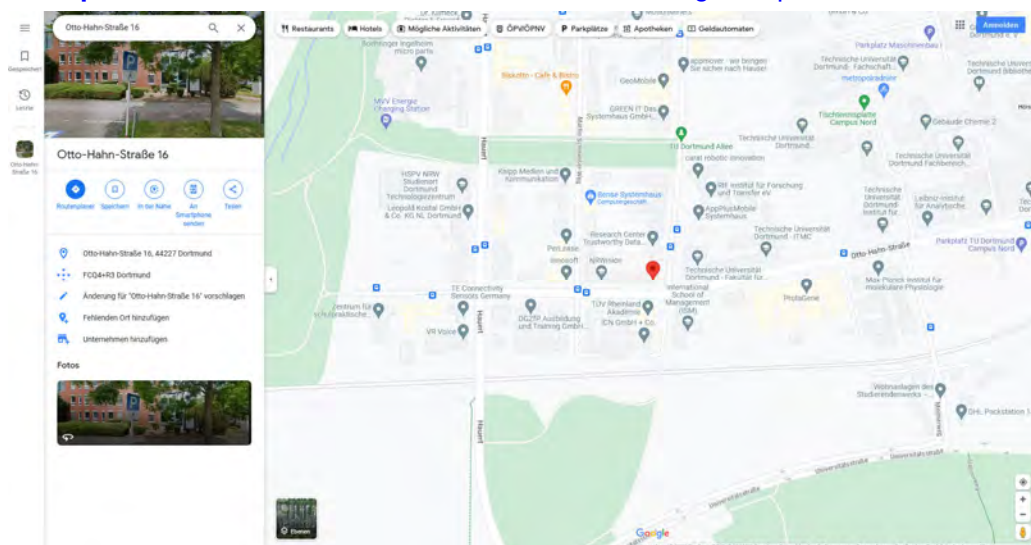
z.B. Windows



Quelle: Internet

Bsp.: Direkte Interaktion

Google Map Satellite



Quelle: Internet

Bsp.: Direkte Interaktion

Google Maps Streetview



Quelle: Internet

Bsp.: Direkte Interaktion durch spezielle Geräte

Nintendo Wii

Sony Playstation 3 Move



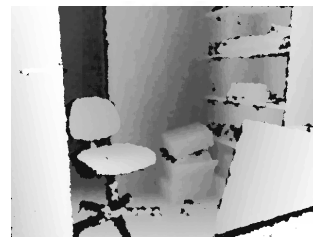
Quelle: Internet

Bsp.: Direkte Interaktion durch spezielle Geräte

Microsoft Xbox Kinect



optisches Bild

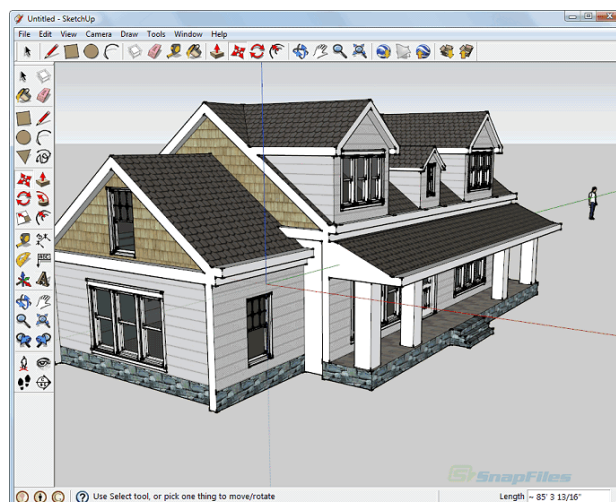


Tiefenbild

Quelle: Internet

Bsp.: Interaktive Design-Systeme

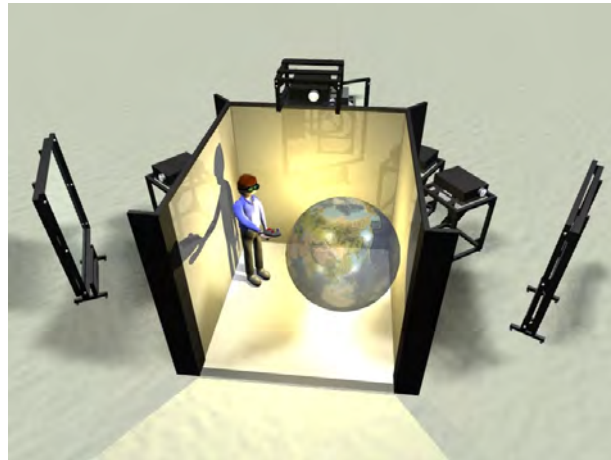
Geometrische Modellierung mit Google Sketchup



Quelle: Internet

Bsp.: Immersive virtuelle Umgebungen

z.B. „Cave“



<http://www.jamstec.go.jp/esc/research/Perception/images/brave.jpg>

Bsp.: Immersive virtuelle Umgebungen

z.B. „Cave“



Discovery World in Milwaukee at Pier Wisconsin

<http://blog.digitalcontentproducer.com/briefingroom/wp-content/uploads/2008/10/discovery-hive-space.jpg>

Bsp.: Augmented Reality / Erweiterte Realität



Microsoft HoloLens 2
<https://www.microsoft.com/de-de/hololens>

Apple AR/VR Headset



Bsp.: Metaverse (Facebook)



Bsp.: Direktes Mensch/Maschine interagieren



Fluglotsen

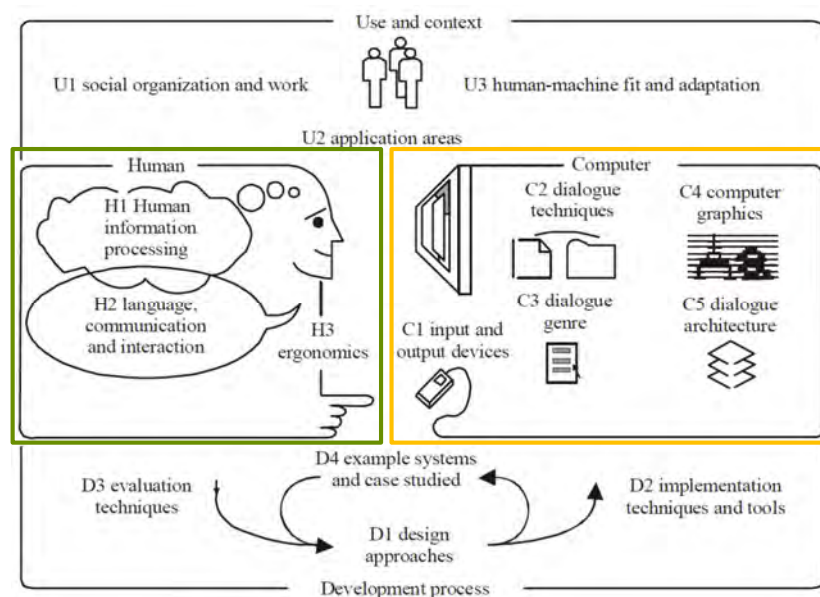


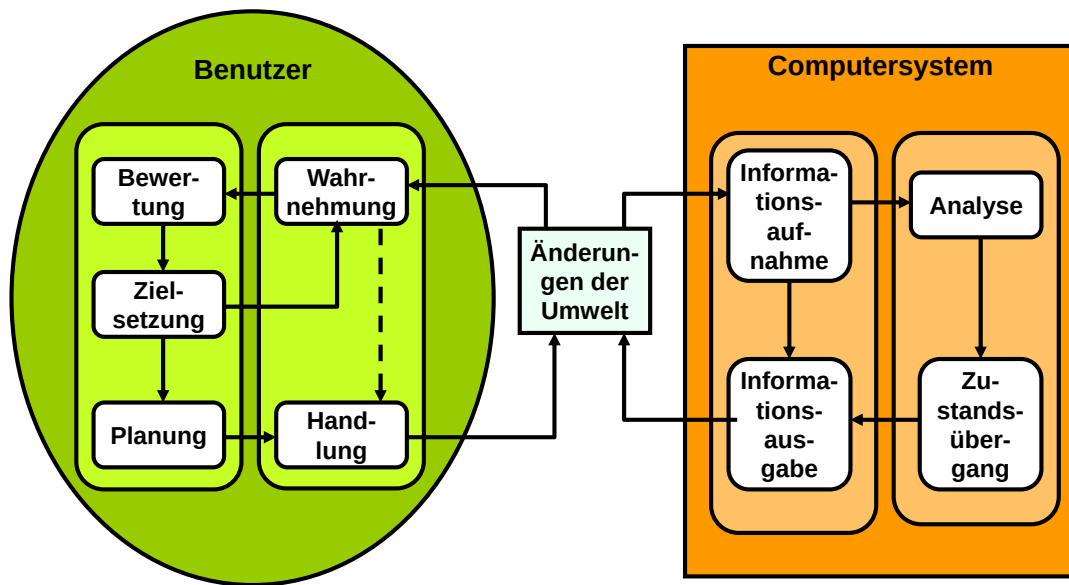
Autonomes Fahren



Exoskelett

Mensch-Computer-Interaktion (Hewett 2002)



**Interaktionsaufgabe:**

Aktion innerhalb einer Anwendung

Bsp.: Objektauswahl, Transformation von Objekten, Eingabe von Texten

Interaktionstechniken:

Realisierungen einer Interaktionsaufgabe

Bsp.: Auswahl eines Objektes durch Zeigen mit einem Zeigegerät, Eingabe des Objektnamens, Auswahl eines Eintrags in einer Liste

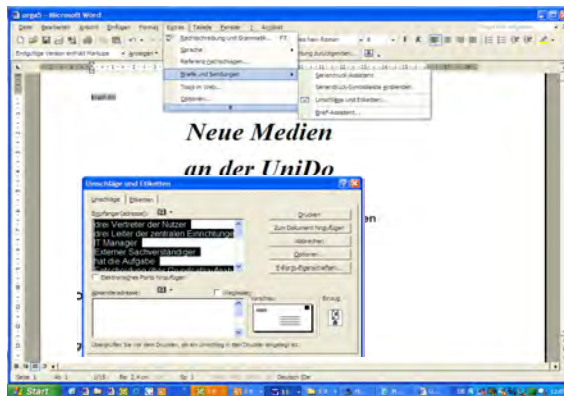
Interaktionsstil (auch Dialogstil, Dialogform, Dialoggestaltung):

Bsp.: direkt-manipulativ, sprachbasiert, formularbasiert

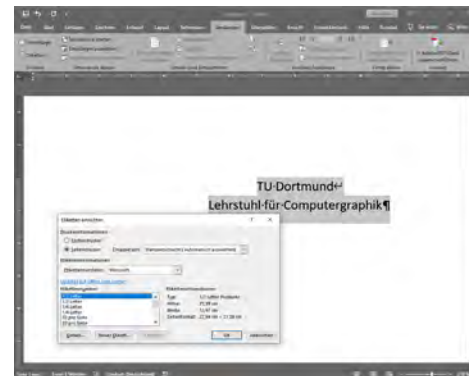
Wichtige Beispiele von Interaktionsstilen:

- Sprachbasierte Interaktion
 - Direkte Manipulation
- Hilfsmittel: **Metapher** (s. Kapitel I. „Interaktionssysteme“)

WIMP – Windows, Icons, Menus, Pointers
(Details s. Kapitel „Interaktive Systeme – Teil 2“)

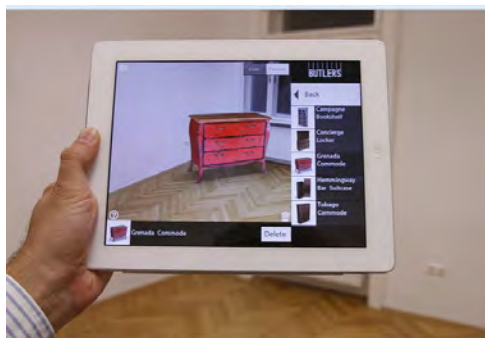


„klassisches“ Pull-Down-Menü



Ribbon (Menüband)

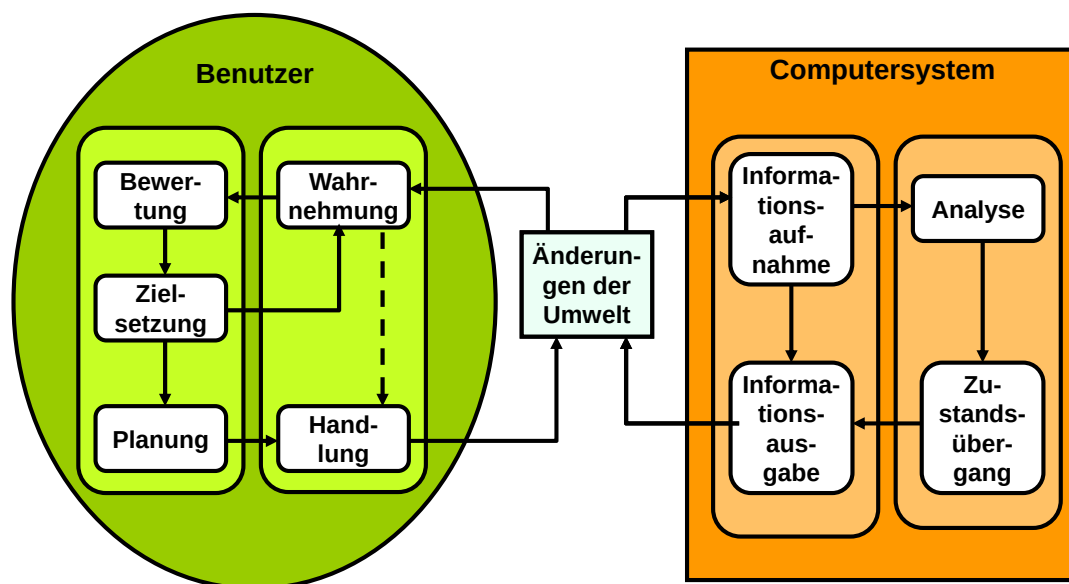
Augmented Reality/Ubiquitous

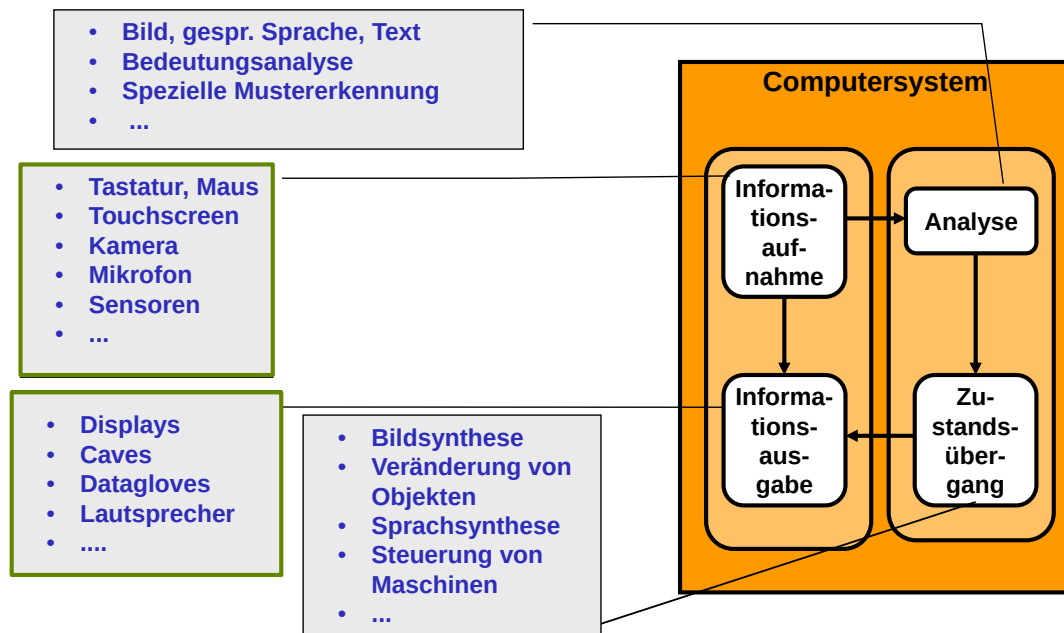


Microsoft HoloLens

<https://www.microsoft.com/de-de/hololens>

Cooperative Computing – Beispiel Roomware





Ein/Ausgabe

Verschiedene physiologische Interaktionskanäle:

- visuell
- auditiv
- haptisch / motorisch

Bsp.: PC-Benutzungsschnittstelle

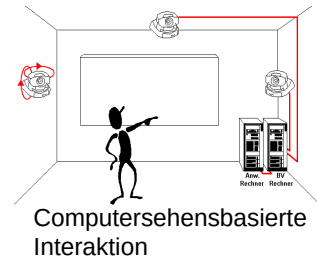


Bsp.: Smartwatch



Teilgebiete

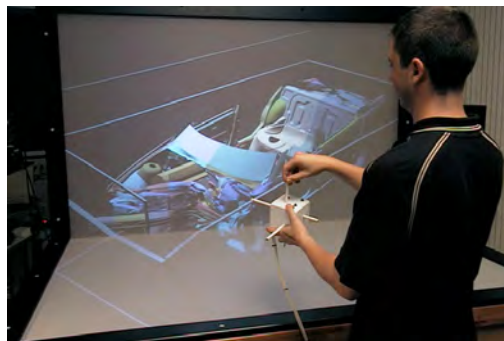
- **visuell:**
Graphische Datenverarbeitung (Computergraphik)
Gerätetechnik, Szenendarstellung, Bildsynthese
Signalanalyse (Bewegung, Bilder)
- **auditiv:**
Tonsynthese, Verarbeitung gesprochener Sprache
Analyse und Synthese gesprochener Sprache
- **haptisch / motorisch:**
Robotik
Krafterückwirkung, Kollisionsbehandlung,
mechanikbasierte Simulation



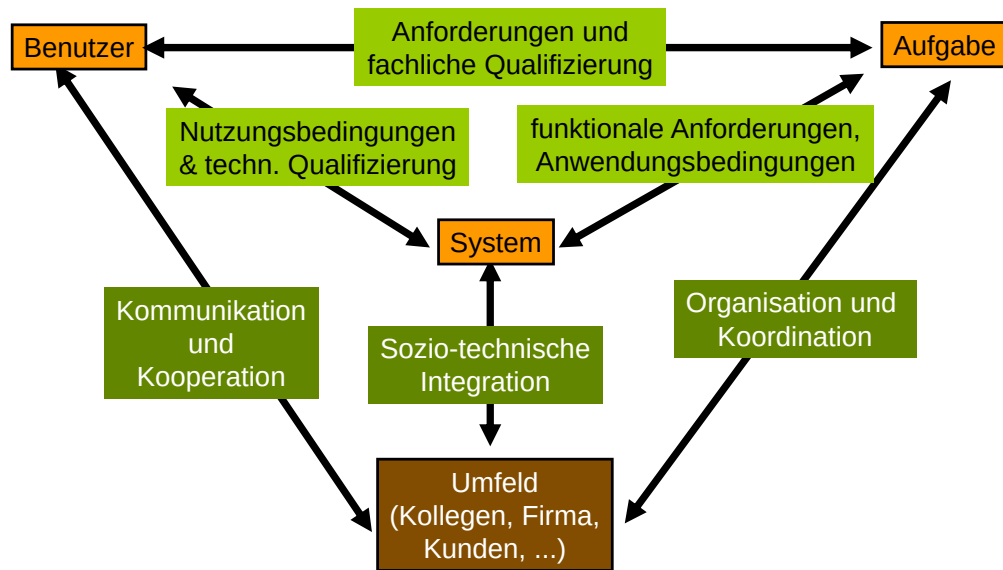
Haptik-Device

Aspekte

- **Hardware:** Ein- und Ausgabegeräte
- **Signalanalyse** (Eingabe) und **Signalgenerierung** (Ausgabe)
- **Software:** Abstraktion von konkreten Geräten zur Bereitstellung von geräteunabhängigen Programmbibliotheken und Programmierschnittstellen (APIs)



Erweiterter Kontext interaktiver Systeme



Ergonomie

Ergonomie:

Lehre von der Arbeit des Menschen

Ermittelt,
sammelt
und ordnet
Gesetzmäßigkeiten zur Gestaltung
menschlicher Arbeit.

**Ziele:**

Arbeitsgestaltung unter Berücksichtigung und
Nutzung der Eigenschaften der Menschen unter
Beachtung wirtschaftlicher Kriterien
(Definition nach Laurig)

Software-Ergonomie

Ziel:

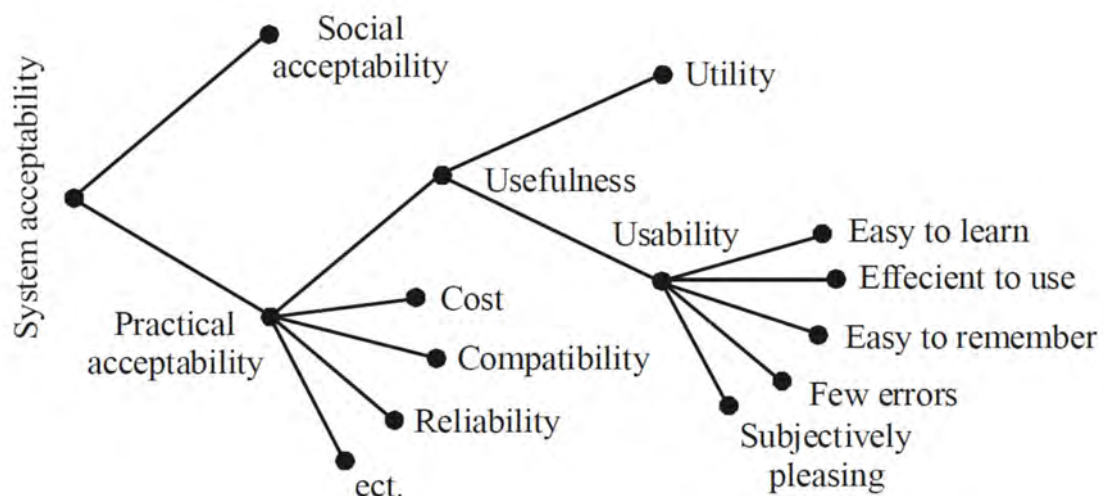
Anpassung der Nutzungsbedingungen eines Computersystems an Eigenschaften der Benutzenden (bzgl. ihrer Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten) und ihrer Eigenarten bei der Aufgabenausführung



Zu beachten:

unterschiedliche Nutzende haben unterschiedliche Eigenschaften
(Kenntnisse, Übungsgrad, Nutzungshäufigkeit)
und brauchen unterschiedliche Nutzungsbedingungen.

Attribute der Systemakzeptanz (Nielsen, 1993)





Anwendungen und Differenzierungskriterien

- Gelegentliche vs. regelmäßige Nutzung
- Freiwillige vs. erzwungene Nutzung
- Niedriges vs. hohes Risiko
- Benutzungsläie vs. -experte
- Durchschnittliche vs. besondere physiologische Bedingungen
→ barrierefreie Nutzung
- Kritische vs. unkritische Umgebungsbedingungen
- Hohe vs. niedrige kognitive Anforderungen



Zu überwindende Probleme

- Vermeidung und schnelles Beheben von Fehlern
- Schnelle Eingabe von Daten,
- Vermeidung von Routinetätigkeiten und Medienbrüchen
- Ermöglichung direkter Manipulation
- Reduktion von Komplexität bei der Informationsdarstellung
- Schnelles Finden, Identifizieren und Wiedererkennen
- Erleichterung und Beschleunigung der Navigation
- ...

A.1. Informationen zur Veranstaltung

- A.1.1. Vorlesungsorganisation
- A.1.2. Übungen
- A.1.3. Teilnahmevoraussetzungen
- A.1.4. Studien- und Prüfungsleistungen

A.2. Einordnung der MMI

- A.2.1. Thematische Einführung
- A.2.2. Systemarchitekturen
- A.2.3. Mensch-Maschine-Interaktionsmodell
- A.2.4. Computerseitige Aspekte der Interaktion
- A.2.5. Kontext der MMI

A.3. Gliederung der Vorlesung

- A.3.1. Übersicht
- A.3.2. Inhaltliche Einordnung

Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme ■■
- C. Sensorische Datenverarbeitung ■■
- D. Interaktive Bilderzeugung ■■
- E. Computergraphik und OpenGL ■■
- F. Geometrisches Modellieren ■■
- G. Eingabesensorik ■■
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität ■■
- I. Interaktionssysteme ■■
- J. UX-Design ■■

**Benutzerseitige Aspekte der Mensch-Maschine-Interaktion****Computerseitige Aspekte der Mensch-Maschine-Interaktion**

Zielsetzung der Vorlesung

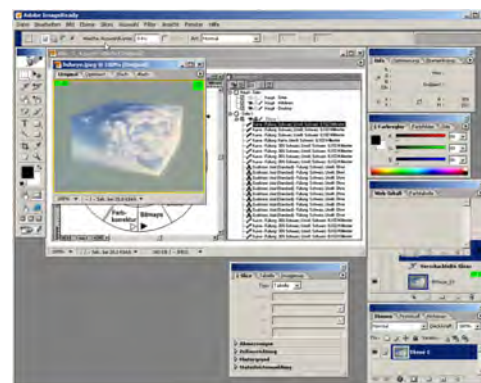
Einführung in Methoden und Systeme zur Lösung von Problemen der Mensch-Maschine-Interaktion

Teilaspekte der Vorlesung

- Algorithmen, Systeme, zugrundeliegende Theorie
- Programmierung von Mensch-Maschine-Schnittstellen
- Entwurfsverfahren für Mensch-Maschine-Schnittstellen
- Gestaltung und menschliche Faktoren
- Verfahren zur Analyse von Mensch-Maschine-Schnittstellen

Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

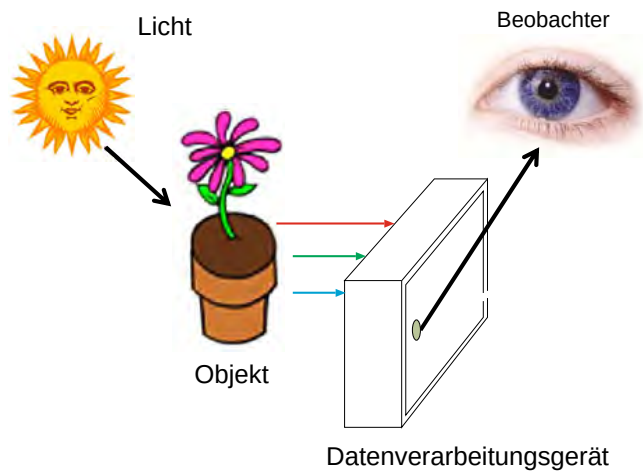
- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme**
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design



Übungen: Grundlagen, OpenGL, Java3D, Java Swing

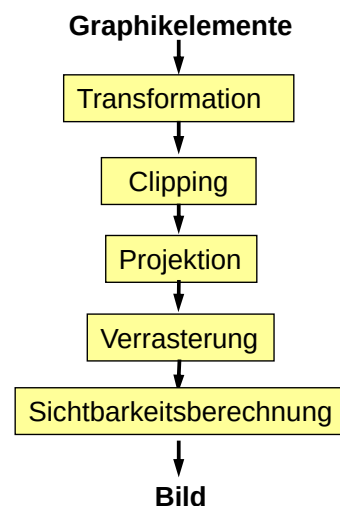
Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung**
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design



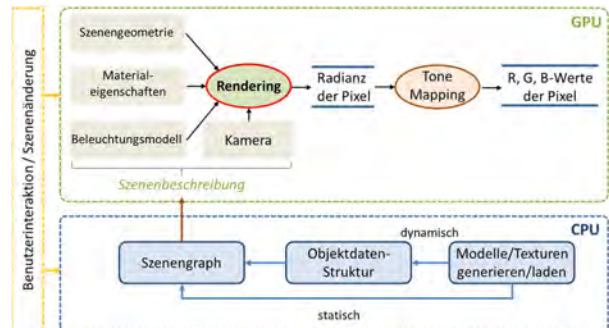
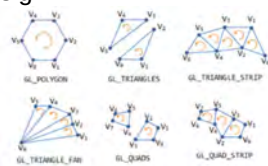
Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung**
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design



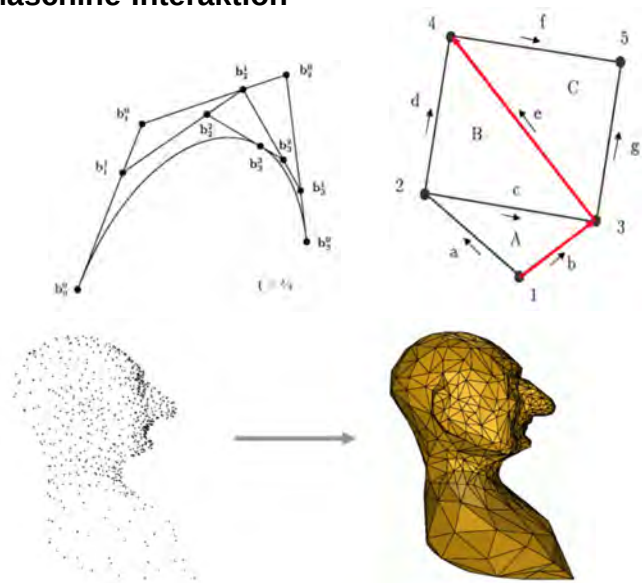
Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL**
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design



Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren**
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design



Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik**
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design

Signalgewinnung

Signalaufnahme

Signaldiskretisierung

Signalrestauration

Signalbearbeitung

Signalverbesserung

Signalsegmentierung

Signalerkennung

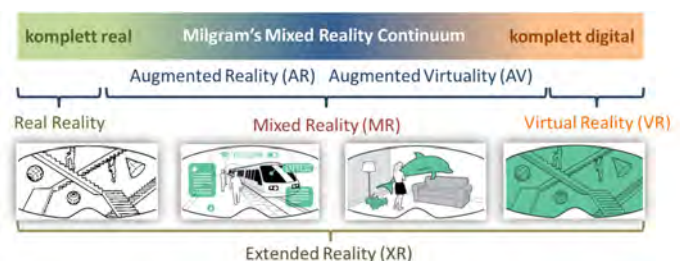
Merkmalsextraktion

Klassifikation

Signalinterpretation

Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität**
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design

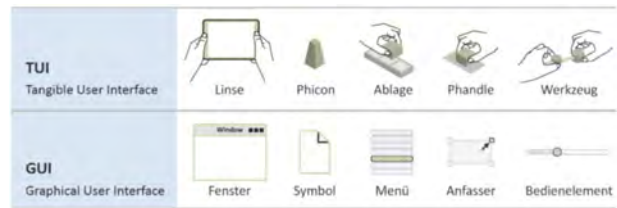


Metaverse

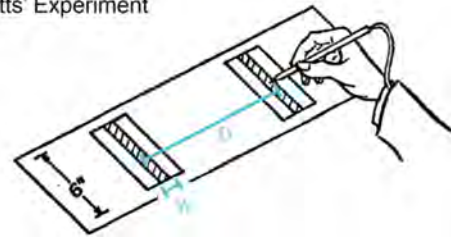
„Entdecke die nächste Revolution des Web 3.0, die dezentralisierte, virtuelle 3D-Online-Umgebungen unterstützt.“

Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme**
- J. UX-Design



Fitts' Experiment



Inhalt der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme
- C. Sensorische Datenverarbeitung
- D. Interaktive Bilderzeugung
- E. Computergraphik und OpenGL
- F. Geometrisches Modellieren
- G. Eingabesensorik
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität
- I. Interaktionssysteme
- J. UX-Design**

